

Relaciones y funciones

Elvis Sánchez

1. Determine el dominio y el rango de la función

$$f : \{r, s, t, u\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$$

definida por $f(r) = A, f(s) = B, f(t) = B, f(u) = E$.

2. Dé un ejemplo de una función cuyo dominio D tiene tres elementos y cuyo rango R tiene dos elementos. ¿Existe una función cuyo dominio D tiene dos elementos y cuyo rango R tiene tres elementos?

SOLUCIONES

1. Determine el dominio y el rango de la función

$$f : \{r, s, t, u\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$$

definida por $f(r) = A, f(s) = B, f(t) = B, f(u) = E$.

SOLUCIÓN El dominio es el conjunto $D = \{r, s, t, u\}$; el rango es el conjunto $R = \{A, B, E\}$.

2. Dé un ejemplo de una función cuyo dominio D tiene tres elementos y cuyo rango R tiene dos elementos. ¿Existe una función cuyo dominio D tiene dos elementos y cuyo rango R tiene tres elementos?

SOLUCIÓN Defina f por $f : \{a, b, c\} \rightarrow \{1, 2\}$ donde $f(a) = 1, f(b) = 1, f(c) = 2$.

No existe una función cuyo dominio tenga dos elementos y un rango de tres elementos. Si eso ocurriera, uno de los elementos del dominio se asignaría a más de un elemento del rango, lo que contradice la definición de una función.

3. Determine si la función es par, impar o ninguna de las dos.

- (a) $f(t) = \frac{1}{t^4+t+1} - \frac{1}{t^4-t+1}$
- (b) $g(t) = 2^t - 2^{-t}$
- (c) $G(\theta) = \sin \theta + \cos \theta$
- (d) $H(\theta) = \sin(\theta^2)$

SOLUCIÓN (a) Esta función es impar porque

$$\begin{aligned} f(-t) &= \frac{1}{(-t)^4 + (-t) + 1} - \frac{1}{(-t)^4 - (-t) + 1} \\ &= \frac{1}{t^4 - t + 1} - \frac{1}{t^4 + t + 1} = - \left(\frac{1}{t^4 + t + 1} - \frac{1}{t^4 - t + 1} \right) = -f(t) \end{aligned}$$

- (b) $g(-t) = 2^{-t} - 2^{-(-t)} = 2^{-t} - 2^t = -(2^t - 2^{-t}) = -g(t)$, por lo que esta función es impar.

- (c) $G(-\theta) = \sin(-\theta) + \cos(-\theta) = -\sin \theta + \cos \theta$ lo cual es igual a ni $G(\theta)$ ni $-G(\theta)$, por lo que esta función no es ni impar ni par.
- (d) $H(-\theta) = \sin((-\theta)^2) = \sin(\theta^2) = H(\theta)$, por lo que esta función es par.

4. En los ejercicios a-d, sea $f(x)$ la función mostrada en la Figura 01.

A continuación, se presenta un gráfico con los ejes x e y . La función $f(x)$ es una línea quebrada que comienza en el origen $(0, 0)$, sube al punto $(2, 4)$, baja al punto $(3, 2)$ y sube de nuevo al punto $(4, 4)$. La figura está etiquetada como **FIGURA 1**.

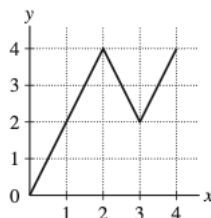


Figure 1: bosquejo

****a. Determine el dominio de $f(x)$ y el rango de $f(x)$.**

Dominio:

$$0 \leq x \leq 4$$

Rango: $0 \leq f(x) \leq 4$ **b. Bosqueje los gráficos de $f(x+2)$ y $f(x)+2$.**

SOLUCIÓN El gráfico de $y = f(x+2)$ se obtiene al desplazar el gráfico de $y = f(x)$ dos unidades a la izquierda. El gráfico de $y = f(x) + 2$ se obtiene al desplazar el gráfico de $y = f(x)$ dos unidades hacia arriba.

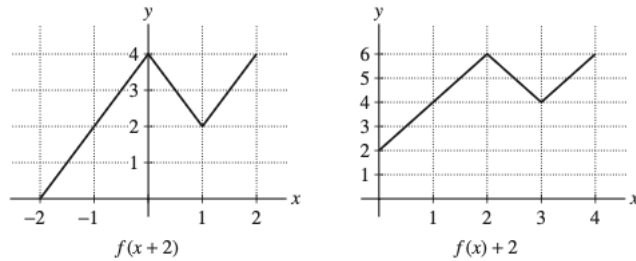
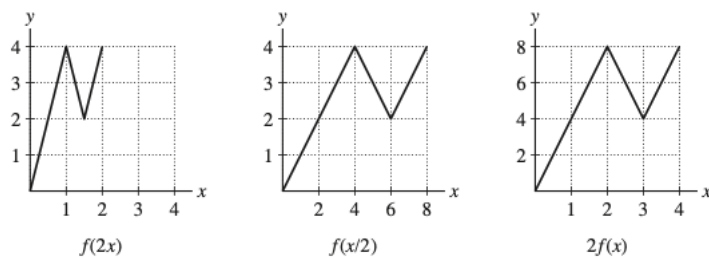


Figure 2: bosquejo

Descripción de la imagen: Dos gráficos. El de la izquierda muestra el gráfico de $f(x+2)$, que es el gráfico de $f(x)$ (un “zigzag” que comienza en $(0,0)$) desplazado dos unidades a la izquierda, comenzando en $(-2,0)$. El de la derecha muestra el gráfico de $f(x)+2$, que es el gráfico de $f(x)$ desplazado dos unidades hacia arriba, comenzando en $(0,2)$.

c. Bosqueje los gráficos de $f(2x)$, $f(\frac{1}{2}x)$, y $2f(x)$.

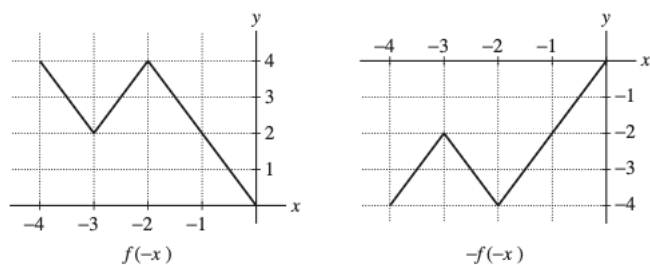
SOLUCIÓN El gráfico de $y = f(2x)$ se obtiene al comprimir el gráfico de $y = f(x)$ horizontalmente por un factor de 2. El gráfico de $y = f(\frac{1}{2}x)$ se obtiene al estirar el gráfico de $y = f(x)$ horizontalmente por un factor de 2. El gráfico de $y = 2f(x)$ se obtiene al estirar el gráfico de $y = f(x)$ verticalmente por un factor de 2.



Descripción de la imagen: Tres gráficos. El de la izquierda muestra el gráfico de $f(2x)$, que está horizontalmente comprimido. El del medio muestra el gráfico de $f(\frac{1}{2}x)$, que está horizontalmente estirado. El de la derecha muestra el gráfico de $2f(x)$, que está verticalmente estirado.

d. Bosqueje los gráficos de $f(-x)$ y $-f(-x)$.

SOLUCIÓN El gráfico de $y = f(-x)$ se obtiene al reflejar el gráfico de $y = f(x)$ a través del eje y . El gráfico de $y = -f(-x)$ se obtiene al reflejar el gráfico de $y = f(x)$ a través de los ejes x e y , o de forma equivalente, sobre el origen.



Descripción de la imagen: Dos gráficos. El de la izquierda muestra el gráfico de $f(-x)$, que es una reflexión del gráfico original de $f(x)$ sobre el eje y . El de la derecha muestra el gráfico de $-f(-x)$, que es una reflexión del gráfico de $f(x)$ sobre el origen.